

2026—2027 年延安中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = 2x + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $(3, a) \in A$, 则实数 $a =$ _____.

【解析】

■ 将 $x = 3$ 代入 $y = 2x + 1$, 则 $y = 2 \times 3 + 1 = 7$, 由题意得 $a = 7$.

4. 满足 $\{1, 2\} \subset A \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的集合 A 有 _____ 个.

【答案】 7

5. 集合 $A = \{x \mid ax^2 + 3x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 中只有一个元素, 实数 a 的值为 _____.

【答案】 0 或 $\frac{9}{4}$

6. 设 $\alpha: 2 < x \leq 5$, $\beta: x > m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

■ 由题意得 $m \leq 2$. 故实数 m 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

7. 陈述句“对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $ax > x^2 + 4$ 成立”的否定形式为 _____.

【答案】 存在 $x \in (0, +\infty)$, $ax \leq x^2 + 4$

8. 设 a, b 是实数, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x - y + 2 = 0 \\ ax - y + b = 0 \end{cases}$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a, b 所满足的条件为 _____.

【答案】 $a = 3, b \neq 2$

9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + b = 0\}$, 若 $A \cap B = \{3\}$, $A \cup B = \{2, 3, 5\}$, 则 $ab =$ _____.

【解析】

■ $A = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\} = \{3, 5\}$, 因为 $A \cap B = \{3\}$, $A \cup B = \{2, 3, 5\}$,

■ 所以 $2 \in B, 3 \in B$, 即 2, 3 是方程 $x^2 + ax + b = 0$ 的解,

■ 所以 $2 + 3 = -a, 2 \times 3 = b$, 解得 $a = -5, b = 6$,

■ 当 $a = -5, b = 6$ 时, 方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根为 2, 3, 此时 $B = \{2, 3\}$,

■ 符合题意, 所以 $ab = (-5) \times 6 = -30$.

10. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 解集为 $\{(2, -5)\}$, 则关于 x, y 的方程组

$$\begin{cases} a_1x + 3b_1y = 4c_1 \\ a_2x + 3b_2y = 4c_2 \end{cases} \text{ 解集为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 $\left\{\left(8, -\frac{20}{3}\right)\right\}$

11. 定义一种集合运算 $A \otimes B = \{x \mid x \in (A \cup B) \text{ 且 } x \notin (A \cap B)\}$, 设 $M = \{x \mid -2 < x < 3\}$, $N = \{x \mid 1 < x < 4\}$, 则 $M \otimes N$ 所表示的集合是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【解析】

- 因为 $M = \{x \mid -2 < x < 3\}$, $N = \{x \mid 1 < x < 4\}$,
- 所以 $M \cup N = \{x \mid -2 < x < 4\}$, $M \cap N = \{x \mid 1 < x < 3\}$,
- 则 $M \otimes N = \{x \mid -2 < x \leq 1 \text{ 或 } 3 \leq x < 4\}$.

12. 已知 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid t < x < t + 20\}$, 若对于任意 $a \in A$, 都存在 $b \in B$, 使得 $a + b = 2024$, 则 t 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【解析】

- 因为集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$,
- 要使任意 $a \in A$, 都存在 $b \in B$, 使得 $a + b = 2024$, 则 $2023 \in B$, $2014 \in B$,
- 即 $\begin{cases} t < 2014 < t + 20 \\ t < 2023 < t + 20 \end{cases}$, 解得 $2003 < t < 2014$,
- 所以 t 的取值范围是 $2003 < t < 2014$.

二、选择题

13. 已知不等式 $m - 1 < x < m + 1$ 成立的充分条件是 $\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $\left\{m \mid m < -\frac{1}{2} \text{ 或 } m > \frac{4}{3}\right\}$ B. $\left\{m \mid m < -\frac{1}{2} \text{ 或 } m \geq \frac{4}{3}\right\}$
 C. $\left\{m \mid -\frac{1}{2} < m < \frac{4}{3}\right\}$ D. $\left\{m \mid -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{4}{3}\right\}$

【答案】 D

【解析】

- 由题意得 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) \subseteq (m - 1, m + 1)$, 所以 $\begin{cases} m - 1 \leq \frac{1}{3} \\ m + 1 \geq \frac{1}{2} \end{cases}$, 且等号不能同时成立,
- 解得 $-\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{4}{3}$. 故选 D.

14. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 A, B 是 $\mathbb{R}$ 的两个子集, 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$m = \begin{cases} 0 & x \notin A \\ 1 & x \in A \end{cases}, n = \begin{cases} 0 & x \notin B \\ 1 & x \in B \end{cases}, \text{ 给出下列两个命题:}$$

①对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $m + n = 1 \Leftrightarrow A = \overline{B}$;

②对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $mn = m \Leftrightarrow A \subseteq B$.

则()

- A. ①②都是真命题 B. ①②都是假命题
C. ①是真命题, ②是假命题 D. ①是假命题, ②是真命题

【答案】 A

【解析】

- 命题①, 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $m + n = 1 \Leftrightarrow A = \overline{B}$;
- 若 $m + n = 1$, 则 $\begin{cases} m = 1 \\ n = 0 \end{cases}$ 即 $x \in A, x \notin B$, 或 $\begin{cases} m = 0 \\ n = 1 \end{cases}$, $x \notin A, x \in B$,
- 即 $A = C_U B$,
- 若 $A = C_U B$, 则 $x \in A$ 时 $x \notin B$ 即 $\begin{cases} m = 1 \\ n = 0 \end{cases}$ 即 $m + n = 1$,
- 或 $x \notin A$ 时 $x \in B$ 即 $\begin{cases} m = 0 \\ n = 1 \end{cases}$ 即 $m + n = 1$, 故总有 $m + n = 1$,
- 故命题①为真命题;
- 命题②, 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $mn = m \Leftrightarrow A \subseteq B$.
- 若 $x \in A$, 则 $m = 1$, 而 $mn = m$, 故 $n = 1$ 即 $x \in B$, 故 $A \subseteq B$;
- 若 $A \subseteq B$, 则当 $x \in A, x \in B$ 一定成立, 即 $m = n = 1$, 此时 $mn = m$,
- 当 $x \notin A$ 时, $m = 0$, 此时 $mn = m$ 也成立, 故命题②为真命题;
- 故选 A.

三、解答题

15. 设 m 为实数, 求关于 x 的方程 $m^2x - m^2 = 4x - m - 6$ 的解集.

【解析】

- 方程可化为 $(m^2 - 4)x = m^2 - m - 6$,
- 当 $m^2 - 4 = 0$ 时, $m = \pm 2$,
- 若 $m = 2$, 则方程为 $0 = -4$, 显然不成立, 方程无解;

- 若 $m = -2$, 则方程为 $0 = 0$, 方程的解为 $\mathbb{R}$;
- 当 $m \neq \pm 2$ 时, 解方程得 $x = \frac{m^2 - m - 6}{m^2 - 4} = \frac{m - 3}{m - 2}$;
- 综上, $m = 2$ 时, 方程的解集为 $\emptyset$;
- $m = -2$ 时, 方程的解集为 $\mathbb{R}$;
- $m \neq \pm 2$ 时, 方程的解集为 $\left\{ \frac{m - 3}{m - 2} \right\}$.

16. 已知全集 $U = \mathbb{Z}$, 集合 $A = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $B = \{2, a + 1\}$, 是否存在实数 a , 使得 $A \cap \overline{B} = \{5\}$?

【解析】

- 存在实数 a , 使得 $A \cap \overline{B} = \{5\}$. 理由如下:
- 由题意 $A = \{2, 3, 5\}$,
- 所以 $a^2 + 2a - 3 = 5 \Rightarrow a^2 + 2a - 8 = 0 \Rightarrow (a + 4)(a - 2) = 0 \Rightarrow a = -4$ 或 $a = 2$,
- 又因为当 $a = -4$ 时, $B = \{2, a + 1\} = \{2, -3\}$, $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$ 不符合条件,
- 故舍去;
- 当 $a = 2$ 时, $B = \{2, a + 1\} = \{2, 3\}$, $A \cap \overline{B} = \{5\}$, 符合条件;
- 综上, 存在实数 $a(a = 2)$, 使得 $A \cap \overline{B} = \{5\}$.

17. 已知集合 $A = \{x \mid ax + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a .

【解析】

- 因为 $B = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\} = \{3, 4\}$, $A = \{x \mid ax + 2 = 0\}$, 且 $A \subseteq B$.
- 当 $a = 0$ 时, $A = \emptyset \subseteq B$, 合乎题意;
- 当 $a \neq 0$ 时, $A = \{x \mid ax + 2 = 0\} = \left\{ -\frac{2}{a} \right\}$,
- 因为 $A \subseteq B$, 所以 $-\frac{2}{a} = 3$ 或 $-\frac{2}{a} = 4$, 解得 $a = -\frac{2}{3}$ 或 $a = -\frac{1}{2}$.
- 综上所述, $a = 0, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x - 1 \leq 5\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ ($m \in \mathbb{R}$).

- (1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 设命题 $p: x \in A$; 命题 $q: x \in B$, 若命题 p 是命题 q 的必要非充分条件, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) 由题意得 $A = \{x \mid -2 \leq x - 1 \leq 5\} = \{x \mid -1 \leq x \leq 6\}$, 又 $A \cap B = \emptyset$,

- 当 $B = \varnothing$ 时, $m + 1 > 2m - 1$, 解得 $m < 2$,
- 当 $B \neq \varnothing$ 时, $m + 1 \leq 2m - 1$, $m + 1 > 6$ 或 $2m - 1 < -1$, 解得 $m > 5$,
- 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$;

(2) 因为命题 p 是命题 q 的必要不充分条件, 所以集合 B 是集合 A 的真子集,

- 若 $B = \varnothing$, 得 $m + 1 > 2m - 1$, 解得 $m < 2$;
- 若 $B \neq \varnothing$, 得
$$\begin{cases} m + 1 \leq 2m - 1 \\ m + 1 \geq -1 \\ 2m - 1 \leq 6 \end{cases} \quad (\text{后两式等号不能同时成立}),$$
- 解得 $2 \leq m \leq \frac{7}{2}$,
- 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{7}{2}\right]$.

19. 集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid x^2 + 4x - a = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 $a < -4$

20. 设 $a, b, c \in (0, 1)$. 求证: $(1-a)b, (1-b)c, (1-c)a$ 不同时大于 $\frac{1}{4}$.

【解析】

- 假设三式同时大于 $\frac{1}{4}$, 即 $(1-a)b > \frac{1}{4}$, $(1-b)c > \frac{1}{4}$, $(1-c)a > \frac{1}{4}$,
- 三式同向相乘, 得 $(1-a)a(1-b)b(1-c)c > \frac{1}{64} (*)$,
- 又 $(1-a)a \leq \left(\frac{1-a+a}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 同理 $(1-b)b \leq \frac{1}{4}$, $(1-c)c \leq \frac{1}{4}$,
- 所以 $(1-a)a(1-b)b(1-c)c \leq \frac{1}{64}$, 与 $*$ 式矛盾, 即假设不成立,
- 故结论正确.